BÁO CÁO BÀI TẬP
LẬP TRÌNH MẠNG

Đặng Thanh Phong - 210215627

1. Mô tả bài toán

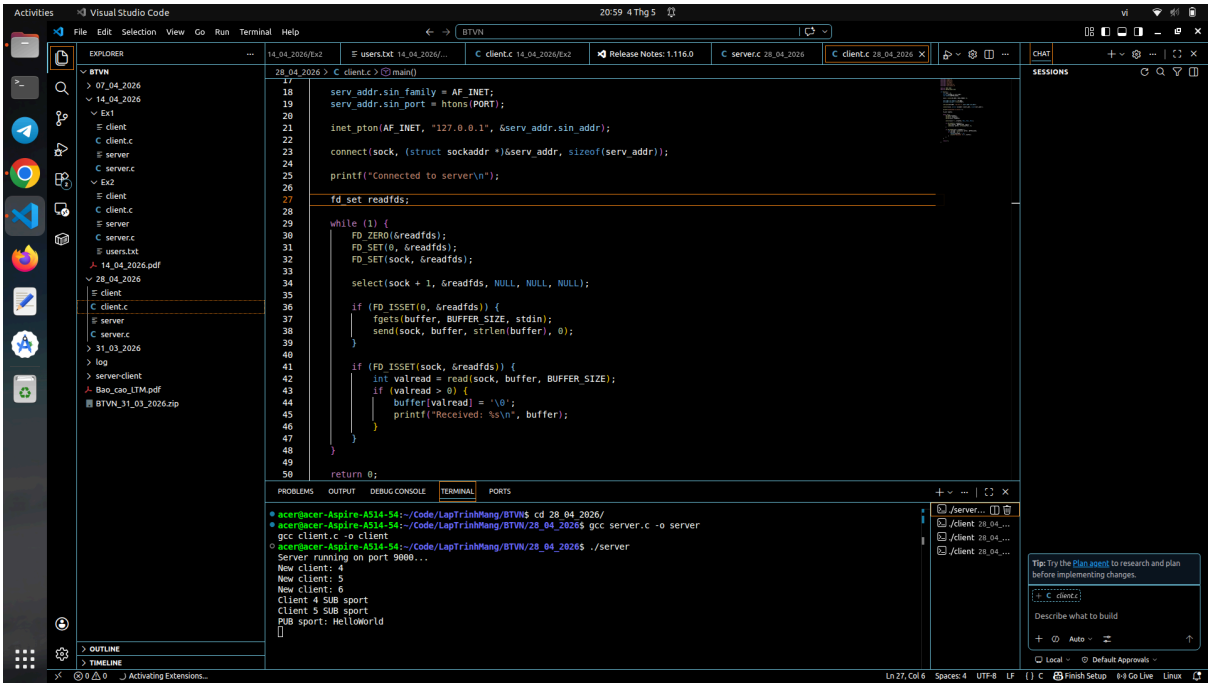
- Xây dựng ứng dụng server thực hiện chức năng định tuyến dữ liệu theo mô hình Publish-Subscribe (Pub/Sub).
- Server lắng nghe tại cổng 9000 và xử lý các lệnh từ client:
  + SUB <topic>: đăng ký nhận tin
  + UNSUB <topic>: hủy đăng ký
  + PUB <topic> <msg>: gửi tin nhắn đến topic

2. Kết quả chạy thử

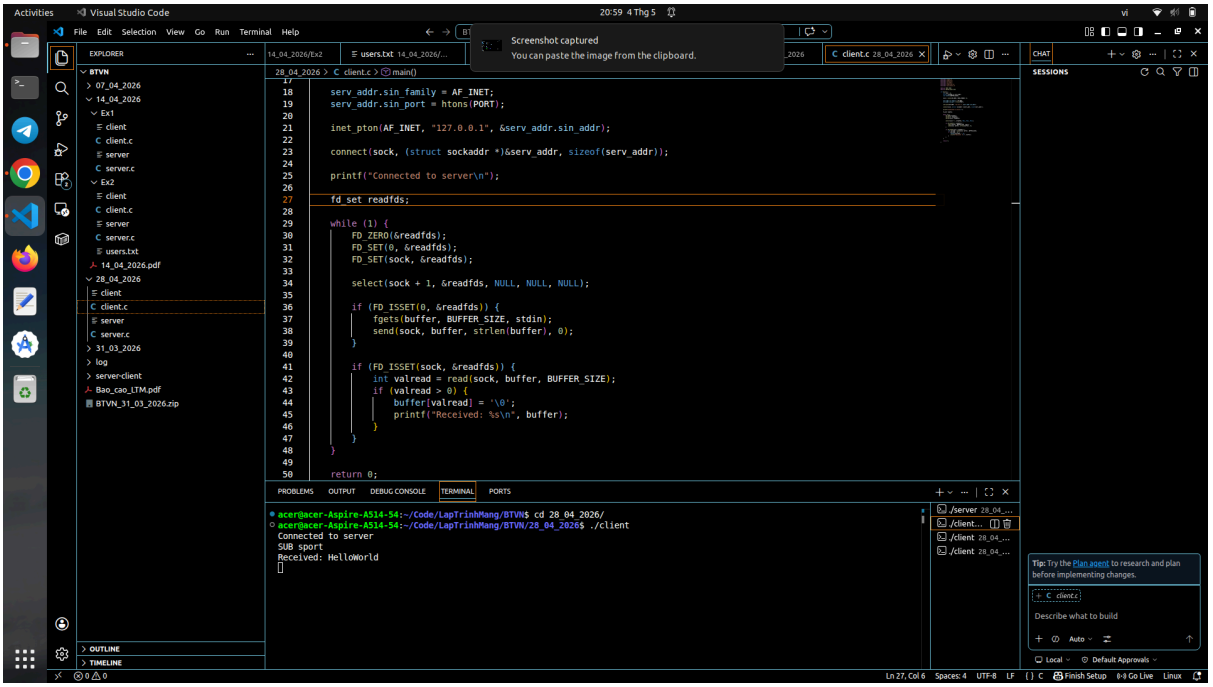
- Testcase 1: SUB + PUB

+ Client1: SUB sport
+ Client2: SUB sport
+ Client3: PUB sport Hello

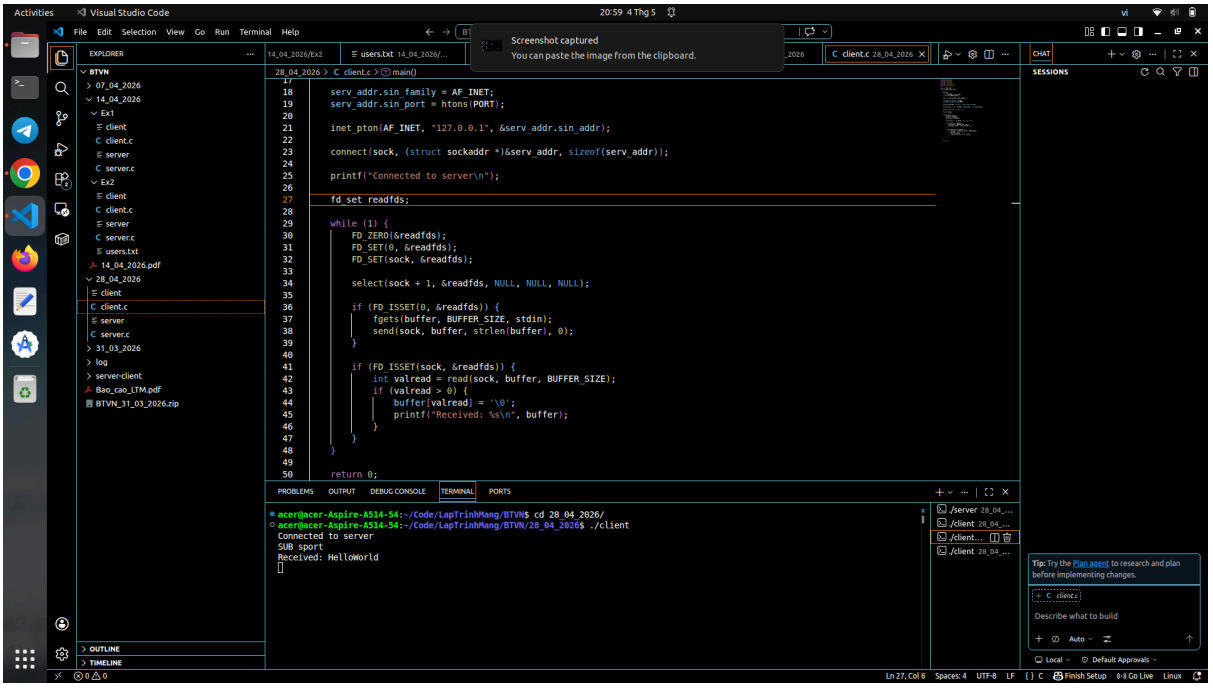
=> Client1 và Client2 nhận được Hello



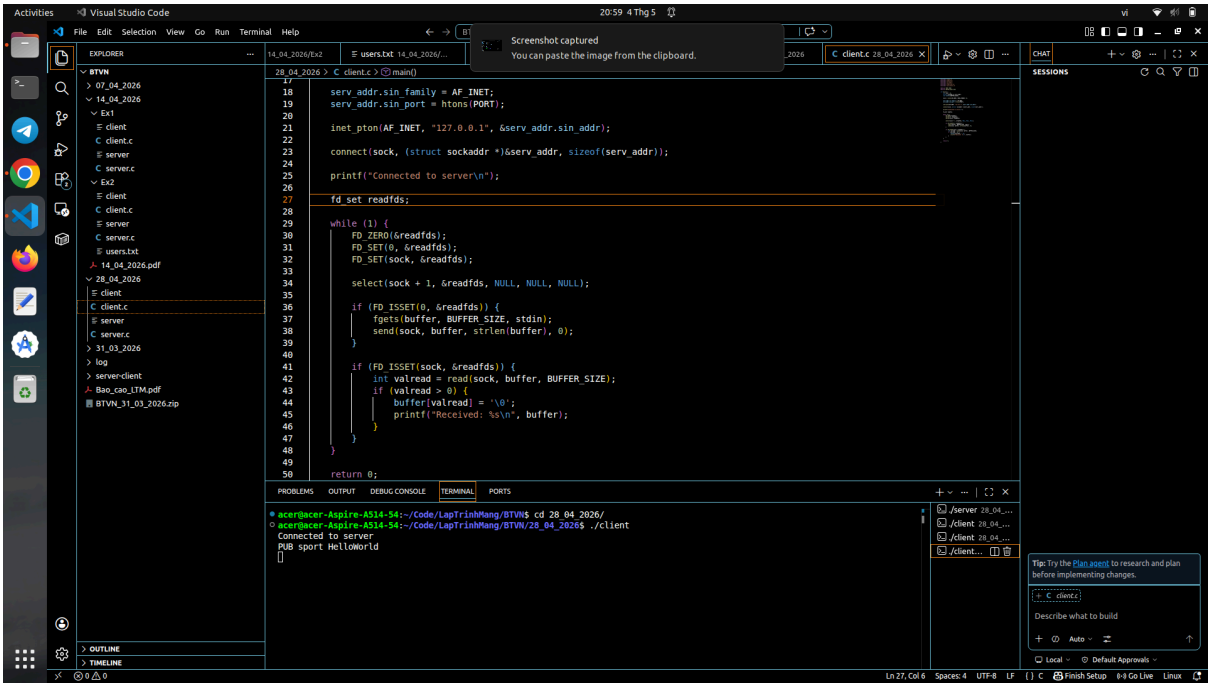
Hình 1. Hình ảnh khi chạy của server



Hình 2. Hình ảnh khi chạy của client 1



Hình 3. Hình ảnh khi chạy của client 2



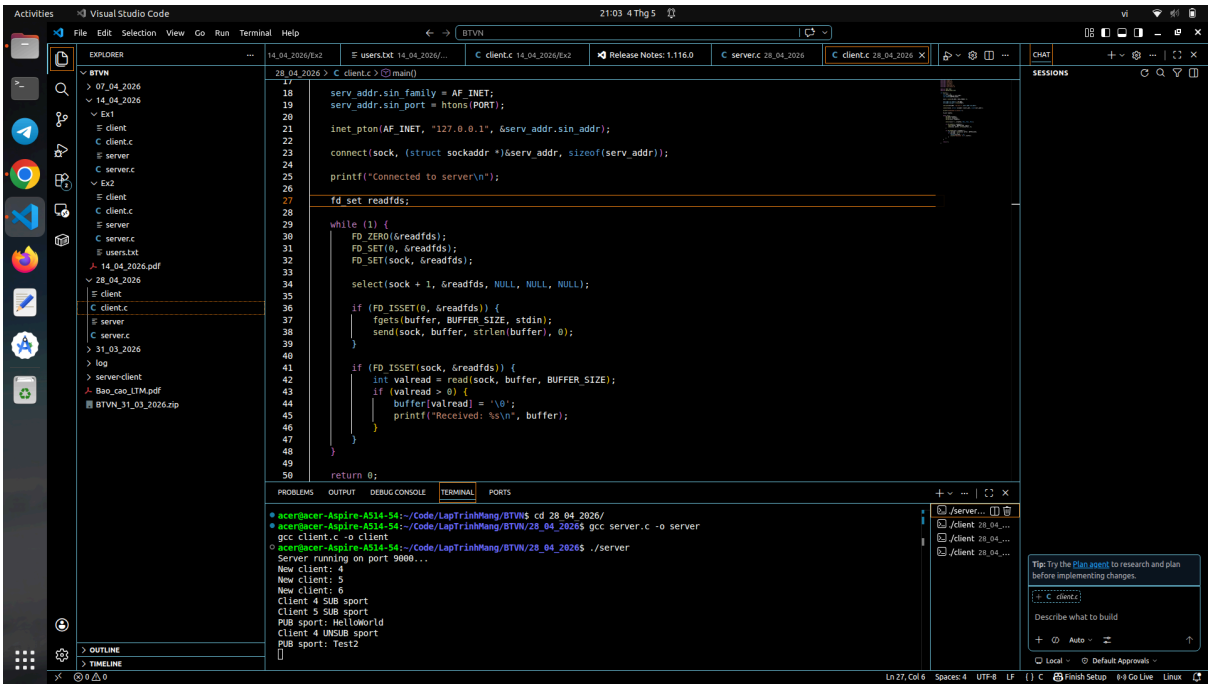
Hình 4. Hình ảnh khi chạy của client 3

- Testcase 2: UNSUB

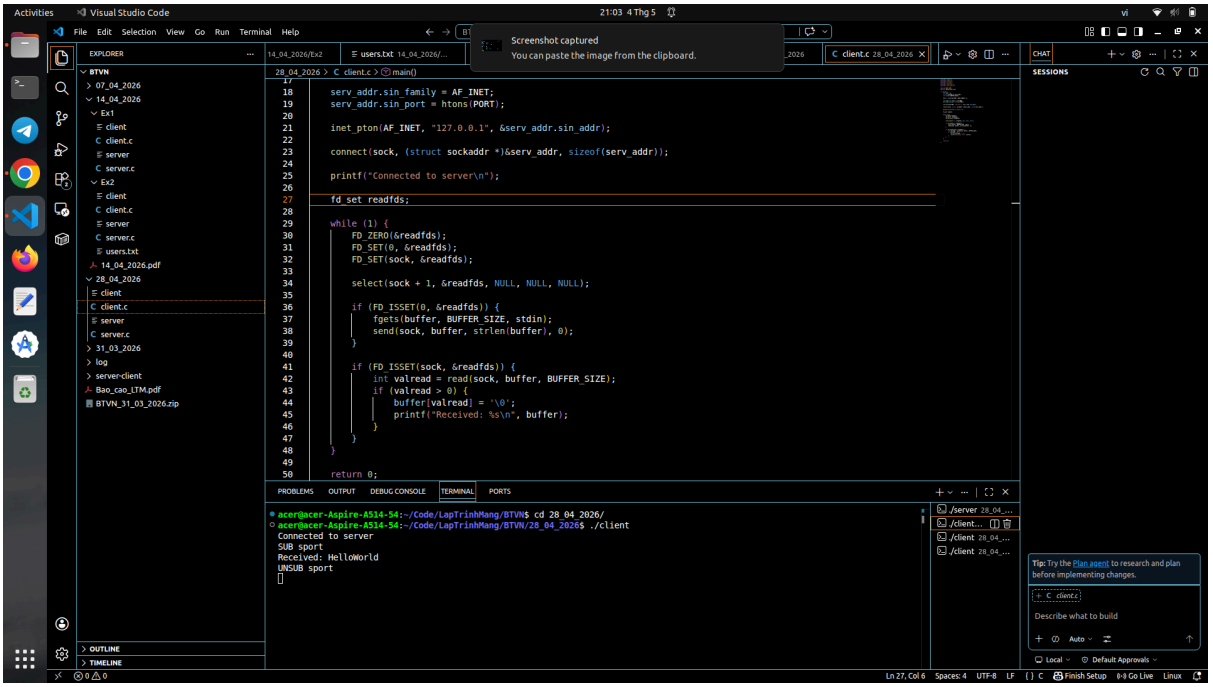
+ Client1: UNSUB sport

+ Client3: PUB sport Test

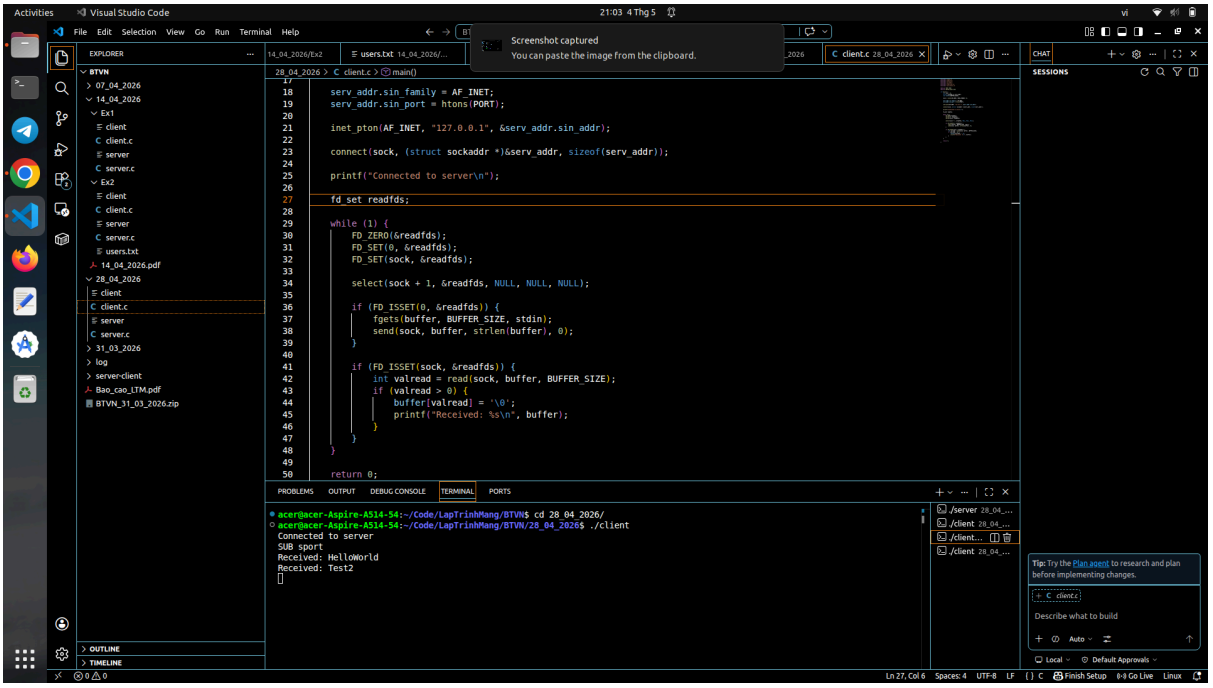
=> Client2 nhận, Client1 không nhận



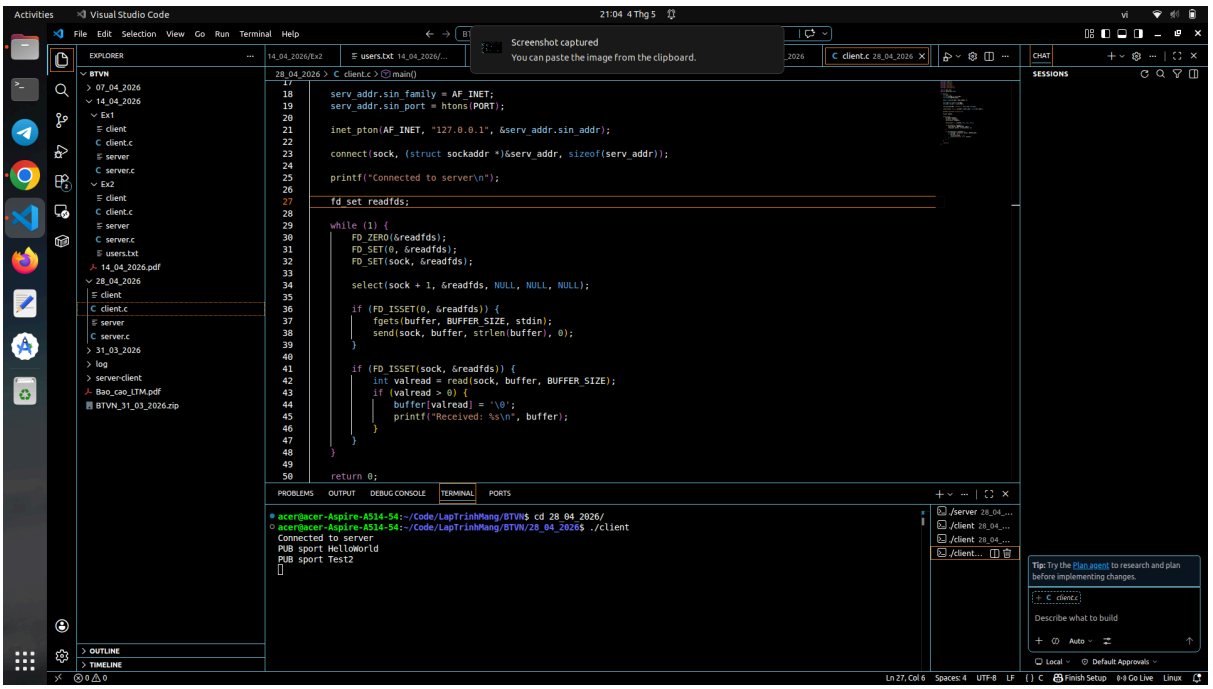
Hình 5. Hình ảnh khi chạy server



Hình 6. Hình ảnh khi chạy client 1



Hình 7. Hình ảnh khi chạy client 2



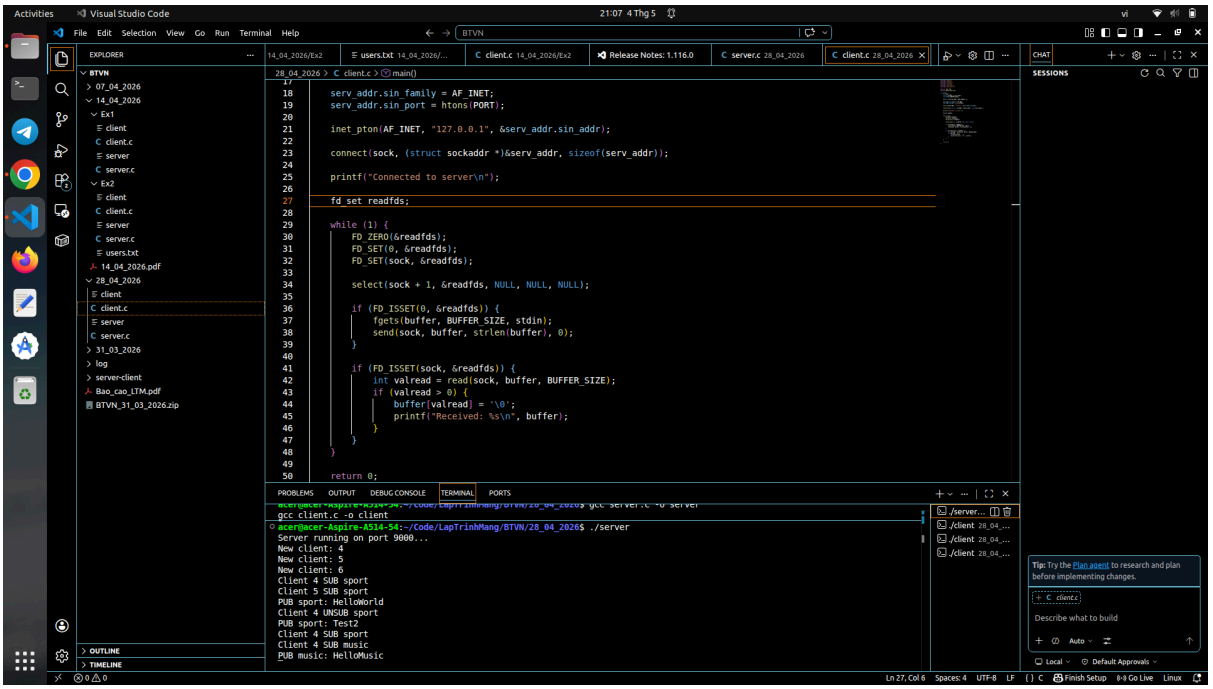
Hình 8. Hình ảnh khi chạy client 3

- Testcase 3: Multiple topics

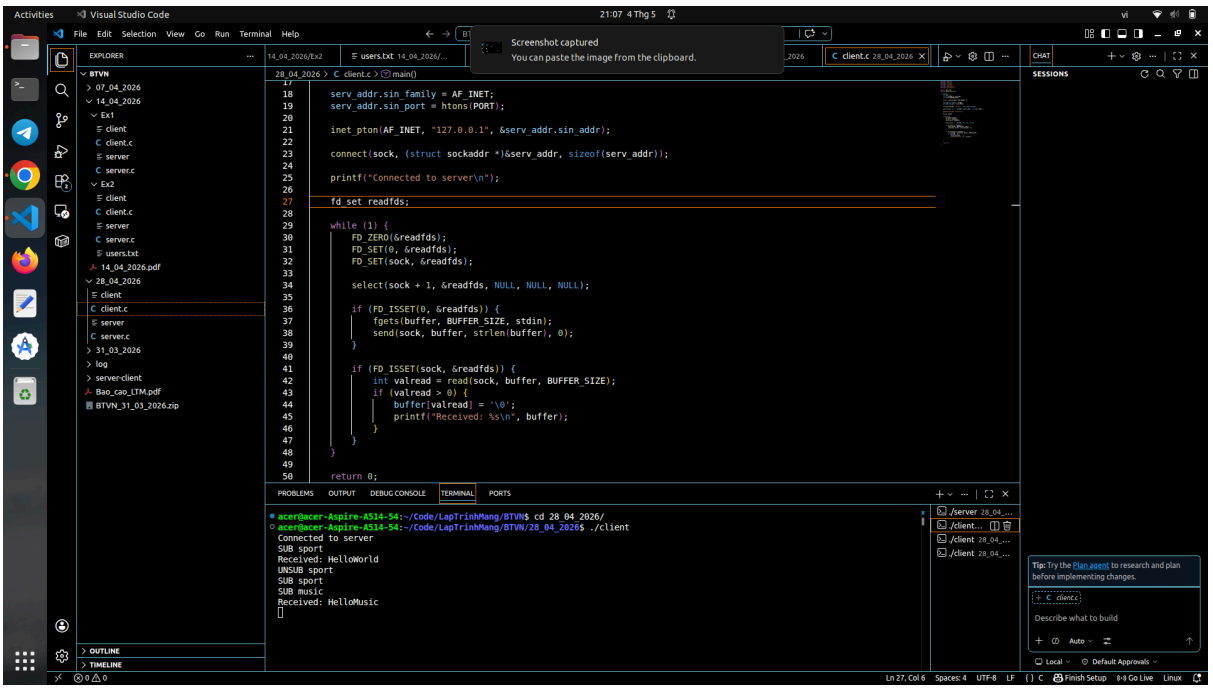
+ Client1: SUB sport, SUB music

+ Client2: PUB music HelloMusic

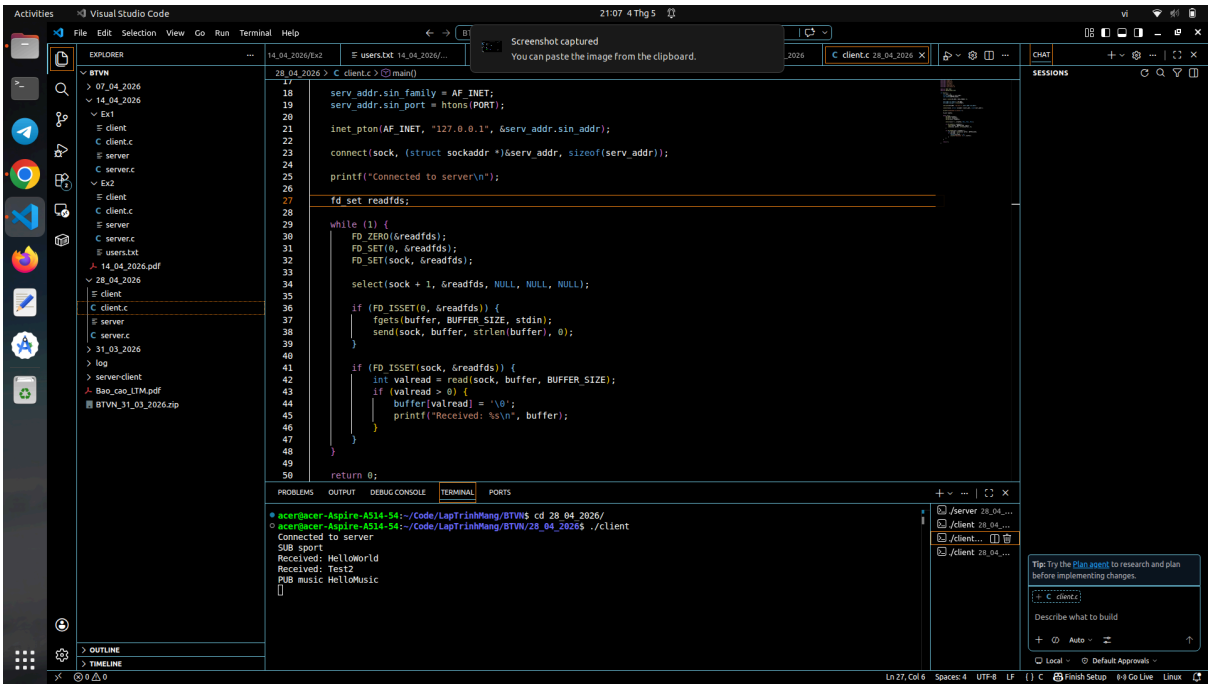
=> Client1 nhận HelloMusic



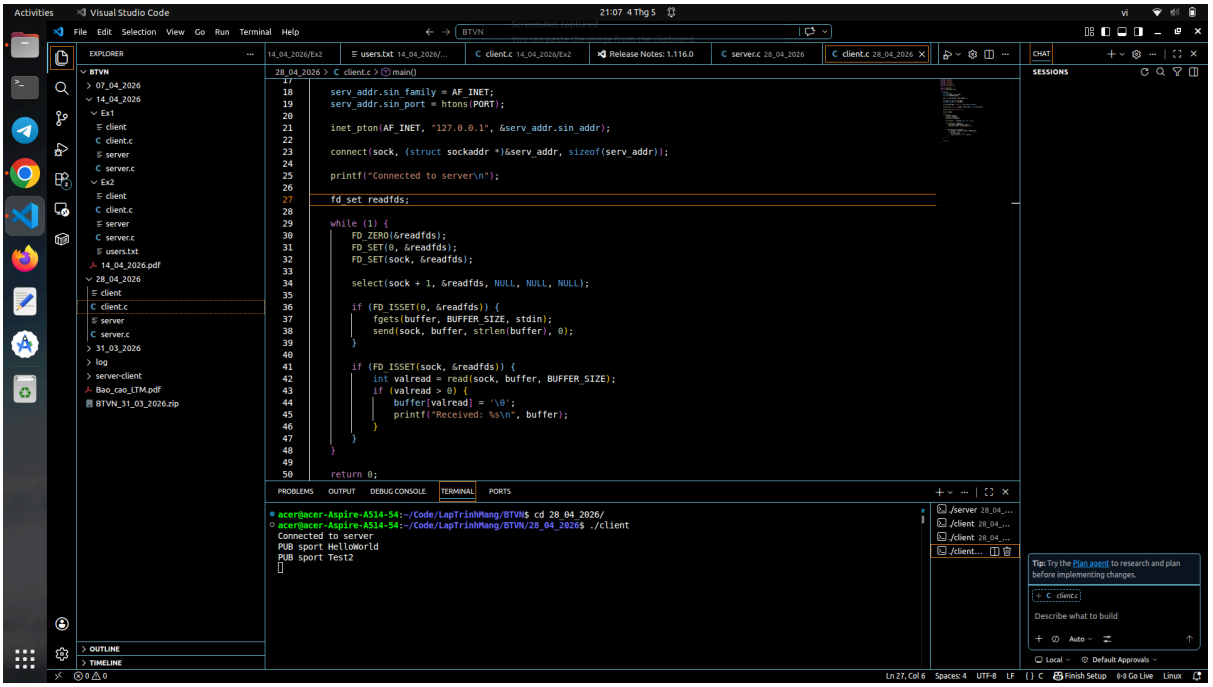
Hình 9. Hình ảnh khi chạy server



Hình 10. Hình ảnh khi chạy client 1



Hình 11. Hình ảnh khi chạy client 2



Hình 12. Hình ảnh khi chạy client 3

3. Kết luận

- Chương trình đã thực hiện đúng yêu cầu đề bài.
- Server có thể xử lý nhiều client và nhiều topic khác nhau.